

ANEXO 20
CARACTERIZACION DE FLORA Y VEGETACION RIBEREÑA

ADENDA

PROYECTO
PARQUE FOTOVOLTAICO PARINA SOLAR

ANEXO 20
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
RIBEREÑA

ELABORADO PARA

PARINA SOLAR SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

JUNIO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS	2
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	2
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. RESULTADOS	4
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	4
4.1.1. <i>Especies con categoría de conservación</i>	5
5. CONCLUSIONES	5
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	6

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: C UTM WGS84, HUSO 19S DE PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA.....	3
TABLA 2: ESCALA DE COBERTURA/DOMINANCIA DE BRAUN-BLANQUET	3
TABLA 3: CATÁLOGO FLORÍSTICO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL SECTOR DEL RÍO LOA.....	4

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1 PUNTOS DE MUESTREO Y ZONIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIBEREÑA.	5
---	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, da cuenta de los antecedentes e información primaria de la caracterización de flora y vegetación en el sector del río Loa a solicitud de la autoridad en el marco del ICSARA a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Fotovoltaico Parina Solar (en adelante el Proyecto), dicha caracterización se enmarca en lo establecido en la Ley 19.300 y el D.S. 40/12 "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (RSEIA), del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El presente informe, entrega los resultados de la campaña realizada por FyV Asesoría Medio Ambiental el 26 al 28 de abril de 2023, la cual se ejecutó conforme a lo señalado en la normativa vigente aplicable y a los lineamientos técnicos emitidos por las autoridades ambientales y sectoriales competentes (SEA, 2015; CONAF, 2020; entre otros).

En particular, el muestreo en terreno mantuvo particular cuidado en el levantamiento de información para identificar y localizar especies en alguna categoría de conservación, describir los atributos de la diversidad florística existente tales como la riqueza, la composición y la abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de singularidades para el componente de vegetación y flora al interior del Área de Influencia del Proyecto.

Los resultados del levantamiento de información de terreno, se complementan con la revisión de antecedentes bibliográficos disponibles.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Caracterizar la vegetación y flora terrestre que se encuentra en el sector del río Loa, a fin de describir y cuantificar los sistemas vegetacionales presentes, estableciendo la presencia de elementos singulares desde el punto de vista de la importancia de los ambientes descritos y las especies

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar la distribución de las unidades de vegetación existentes en el sector del río Loa.
- Determinar la riqueza taxonómica y abundancia de la flora en el sector del río Loa.

3. METODOLOGÍA

Para describir la vegetación en terreno se siguieron los criterios indicados en la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (SEA, 2022). Es decir, se establecieron puntos de muestreo dirigidos a caracterizar las diferentes unidades homogéneas de vegetación reconocidas preliminarmente mediante fotointerpretación, siguiendo el gradiente hídrico del río Loa. De acuerdo con el tipo de vegetación observada, se desarrollaron dos métodos de muestreo diferenciados. En aquellos sectores donde

domina la vegetación leñosa se aplicó el método de parcelas de muestreo, mientras que en los sectores dominados por vegetación herbácea se utilizó el método fitosociológico de Blanquet, ambos propuestos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). En total se realizaron 2 parcelas de muestreo y 1 punto de observación mediante Braun Blanquet, cuyas coordenadas se presenta a continuación.

Tabla 1: C UTM WGS84, Huso 19S de puntos de muestreo de flora

Código terreno	UTM E (m)	UTM N (m)
PM-L01	515.716	7.516.627
PM-L03	515.757	7.516.599
PM-L02	515.738	7.516.628

Fuente: FyV, 2023.

El método de parcelas de muestreo se basa en la medición cuantitativa de los atributos fisionómicos de la vegetación arbórea, arbustiva y suculenta, a partir de unidades muestrales que poseen un tamaño conocido y estandarizado. En este caso, se utilizaron parcelas de forma rectangular de 50 x 10 m, cuya superficie equivale a 500 m². Dentro de cada parcela se evaluaron los siguientes parámetros: número de individuos, altura, diámetro de copas, estado fitosanitario y estado fenológico. Posteriormente, a partir de estos valores se calculó la densidad, cobertura y dominancia de las formaciones y se clasificó de acuerdo con la nomenclatura indicada en el Catastro de Usos de la Tierra y Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), adaptado para Ecosistemas Acuáticos Continentales, según las indicaciones de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (SEA, 2022).

El método de Braun Blanquet, por su parte, se basa en el reconocimiento de la riqueza florística de una comunidad, junto a la estimación visual de la cobertura de cada especie, ordenadas jerárquicamente como una medida indirecta de su abundancia. En este caso, la unidad de muestreo utilizada corresponde a 500 m² de observación, donde se estimó la cobertura de las especies herbáceas. Adicionalmente, se registraron todas aquellas especies de flora observadas fuera de las unidades de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal. Finalmente, a partir de la escala presentada en la siguiente tabla se determinó la dominancia de la comunidad y se clasificó de acuerdo con las Guías previamente mencionadas.

Tabla 2: Escala de Cobertura/Dominancia de Braun-Blanquet

Índice	Cobertura	Abundancia (%)
5	> 75% de la unidad de muestreo.	87,5
4	Entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.	62,5
3	Entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.	37,5
2b	Entre 15 y 25% de la unidad de muestreo.	20
2a	Entre 5 y 15% de la unidad de muestreo.	10
2m	Próxima al 5% de la unidad de muestreo.	5
1	Numerosos individuos, con cobertura menor al 5% de la unidad de muestreo.	2,5

Índice	Cobertura	Abundancia (%)
+	Pocos individuos, con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo.	0,5
R	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	0,5
P	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal.	0,1

Fuente: Modificado a partir de Braun-Blanquet (1979).

4. RESULTADOS

4.1. Caracterización de la flora

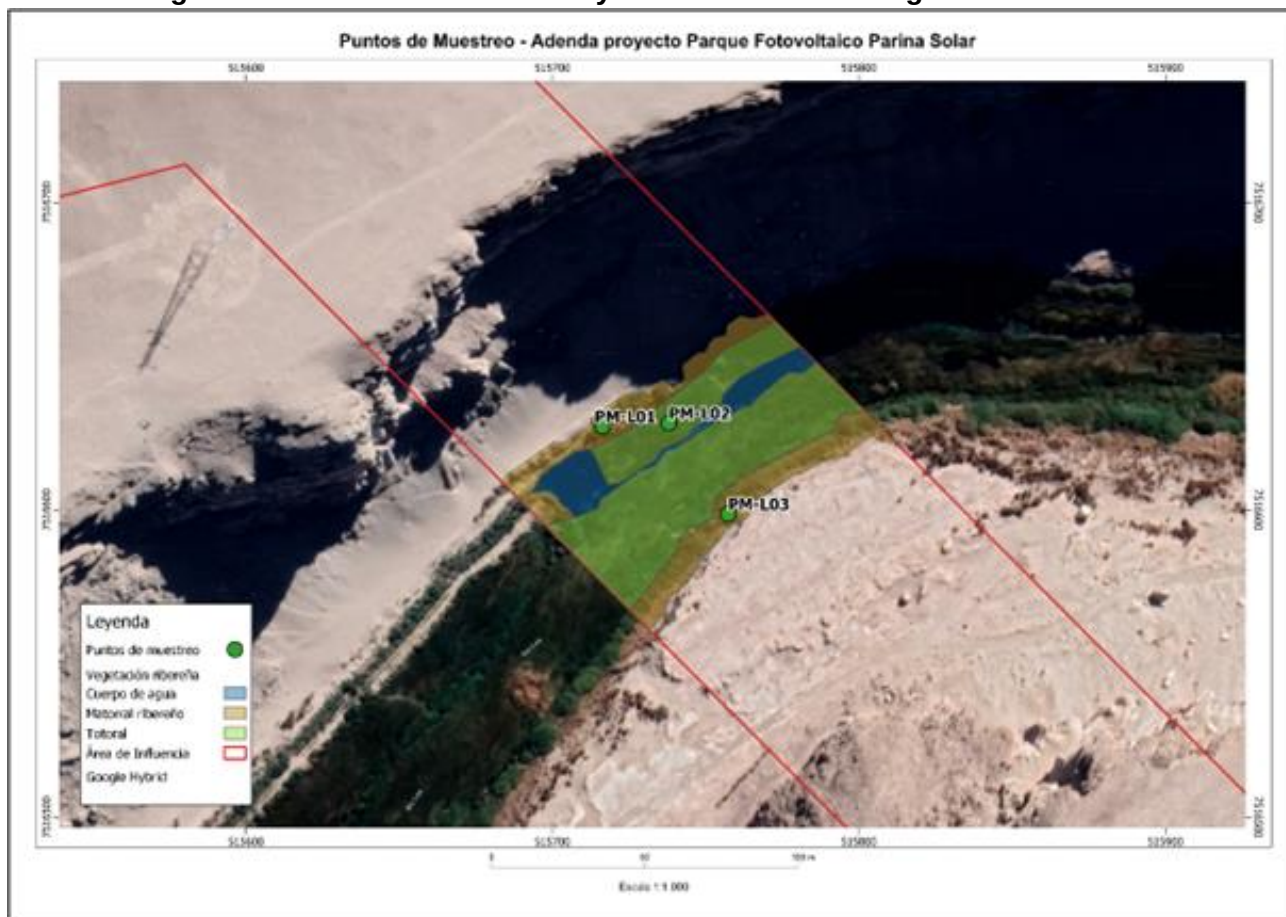
El sector del río Loa corresponde a ambiente favorable para la presencia de comunidades vegetacionales. En este lugar se observó un total nueve (9) especies, que están representadas a lo largo de una extensa sección del río Loa, particularmente en torno a la ciudad de Calama. Todas estas especies se asocian a la vegetación ripariana mencionada anteriormente.

Tabla 3: Catálogo florístico de especies registradas en el sector del río Loa

Clase	Familia	Especie	Habito	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis calliprinos</i>	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>	Arbustivo	Endémica
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Herbáceo	Nativa
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus americanus</i>	Herbáceo	Nativa
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i>	Herbáceo	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i>	Herbáceo	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Phragmites australis</i>	Herbáceo	Nativa
Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo donax</i>	Herbáceo	Nativa

Fuente: FyV, 2023

Todas las especies identificadas son nativas, y de ellas solo una (1) corresponde a una especie endémica a nivel nacional: *Atriplex atacamensis*. Además, todas las especies registradas corresponden taxonómicamente a la división Magnoliophyta. A nivel de clase, el 44,44% (4) de las especies identificadas corresponden a la clase Magnoliopsida, y un 55,56% (5) a la clase Liliopsida. La familia mejor representada es Asteraceae y Poaceae, ambas con tres (3) especies (66,66% en conjunto), mientras que Cyperaceae y Chenopodiaceae solo cuentan con un taxón.

Figura N° 1 Puntos de Muestreo y zonificación de la vegetación ribereña.

Fuente: F&V Asesoría Medioambiental.

En términos de hábitos, cinco especies corresponden a hierbas perennes, tres especies a arbustos y tan solo una como hierba acuática perenne, lo que determina una pobre riqueza de la flora registrada, lo cual es esperable, dado que solo se observó un tipo de ambiente favorable para la vegetación en toda el área del río Loa.

4.1.1. Especies con categoría de conservación

No se registró especies con categoría de conservación en el área de del río Loa prospectada.

5. CONCLUSIONES

A nivel florístico, los únicos hallazgos estuvieron asociados a la vegetación ripariana del cauce del río Loa, correspondiendo a 9 especies cuya distribución se extiende a lo largo de buena parte de su curso. En el área prospectada no existen singularidades asociadas ni a la flora ni a la vegetación y ninguna de las especies de flora registradas en el cauce del río Loa se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a la normativa vigente. Por último, se destaca que el proyecto no intervendrá dicha área ya que la obra más cercana es la línea eléctrica la cual no intervendrá el cauce del río Loa.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA) – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ONU MEDIO AMBIENTE). 2022. Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.